README | Optimizado

Seguimiento circular con N agentes y persecución cíclica orbital.

Archivos

Archivo	Descripción
pid_normal_Nagents(1).m	PID de distancia; líder y seguidores en cadena.
pid_exponencial_Nagents.m	Ley exponencial; líder y seguidores en cadena.
pid_purepursuit_Nagents.m	Ley exponencial con menor límite lineal.
cyclic_pursuit(1).m	Nuevo esquema en anillo: cada agente toma como referencia al siguiente.

Requisitos y ejecución

MATLAB con interfaz gráfica. No se utilizan lqr, waypointTrajectory ni controllerPurePursuit. Desde la carpeta de los archivos, ejecutar el script deseado:

```
run('pid_normal_Nagents(1).m')
run('pid_exponencial_Nagents.m')
run('pid_purepursuit_Nagents.m')
run('cyclic_pursuit(1).m')
```

Todos comienzan con clear all. Primero calculan la simulación y después reproducen la animación; pause(dt) regula la espera entre cuadros.

Qué cambia respecto a las versiones anteriores

Las tres variantes de seguimiento sustituyen los bloques repetidos por un arreglo agents y ciclos sobre N_agents. Cada agente conserva su estado, entrada, integradores e historiales. N_agents y d_sep permiten configurar la formación sin duplicar controladores. Los historiales se preasignan y los límites de la animación consideran las posiciones de todos los agentes.

Modelo y datos comunes

Estado: xi = [x; y; theta]. Entrada: u = [v; omega]. Unidades: metros, segundos y radianes. Los cuatro scripts integran el modelo con RK4:

```
dx/dt     = v*cos(theta)
dy/dt     = v*sin(theta)
dtheta/dt = omega
```

Campo	Contenido
agents(i).xi / agents(i).u	Estado y entrada actuales del agente i.
agents(i).XI	Historial de estados: 3 x (K+1).
agents(i).U	Historial de entradas: 2 x (K+1).
agents(i).EO / eO_1	Suma angular y error angular anterior.
agents(i).EP / eP_1	Solo PID normal: suma de distancia y error anterior.

Los scripts dejan los resultados en el Workspace; no exportan archivos automáticamente.

Seguimiento circular con N agentes

Parámetros de las tres variantes

Parámetro	Normal	Exponencial	Pure pursuit
N_agents	8	8	4
d_sep / Ra	0.5 m / 10 m	0.5 m / 10 m	0.5 m / 10 m
NV / dt / tf	10 / 0.01 s / 80 s	10 / 0.01 s / 80 s	10 / 0.01 s / 80 s
Salto / tolerancia	50 / 0.5 m	50 / 0.5 m	50 / 0.5 m
kpO / kiO / kdO	10 / 0.0001 / 0	10 / 0.0001 / 0	10 / 0.0001 / 0
v0 / alpha	No aplica	5 m/s / 10	2 m/s / 10

El líder inicia en [Ra;0;pi/2]. El agente i inicia en [Ra-(i-1)*d_sep;0;pi/2]. El centro es (0,0) y w = NV*2*pi/tf = pi/4 rad/s. Se realizan 8000 pasos y se guardan 8001 muestras.

Referencias

```
xg(t) = xc + Ra*cos(w*t)
yg(t) = yc + Ra*sin(w*t)
ref   = p_prev - d_sep*[cos(theta_prev); sin(theta_prev)];
```

El líder avanza 50 muestras cuando eP <= 0.5 m. Cada seguidor apunta detrás del agente i-1. Todos los controles se calculan antes de integrar los estados. El nuevo objetivo del líder se utiliza en la siguiente iteración. Las vueltas generadas no garantizan las vueltas recorridas.

1. pid_normal_Nagents(1).m

Ganancias lineales: kpP = 1, kiP = 0.0001 y kdP = 0.5. Frente a la versión anterior, kpP cambia de 3 a 1.

```
EP = EP + eP;
v  = kpP*eP + kiP*EP + kdP*(eP - eP_prev);
```

2. pid_exponencial_Nagents.m

Usa v0 = 5 m/s y alpha = 10. v0 es un valor fijo; ya no se calcula como Ra/2 ni se ajusta el salto según el radio.

```
v = v0*(1 - exp(-alpha*eP^2));   % si eP > 1e-6
v = 0;                          % si eP <= 1e-6
```

3. pid_purepursuit_Nagents.m

Comparte la misma ley y selección de objetivos de la versión exponencial, con v0 = 2 m/s y N_agents = 4. El código implementa persecución de puntos por tolerancia, sin ley geométrica de curvatura.

Control angular y gráficas

En las tres variantes, eO = atan2(sin(thetag-theta),cos(thetag-theta)). Con kdO = 0, el control configurado es PI:

```
EO = EO + eO;
omega = kpO*eO + kiO*EO;
```

Se animan todos los agentes y se grafican estados y entradas de los tres primeros. La lista fija de índices de subplot requiere N_agents >= 3; para uno o dos agentes debe adaptarse. Las sumas integrales y diferencias derivativas no se escalan con dt; no hay saturación de entradas ni anti-windup.

4. cyclic_pursuit(1).m

Nuevo esquema sin líder. Cada agente usa la posición angular del siguiente; el último toma como referencia al primero. El objetivo se proyecta sobre el círculo de radio Ra y se adelanta phi_offset.

Parámetros

Parámetro	Valor configurado
N_agents / Ra	8 agentes / 2 m
phi_offset	pi/12 rad (15 grados) para N_agents > 5; pi/4 rad para N_agents <= 5.
NV / dt / tf	15 / 0.01 s / 120 s
v0 / alpha	2 m/s / 10
kpO / kiO / kdO	10 / 0.0001 / 0
w_max	2 rad/s, límite angular simétrico.

Inicialización y selección del objetivo

Los agentes comienzan equiespaciados en el círculo, orientados en dirección tangente. En cada paso se calcula:

```
ang_i = 2*pi*(i-1)/N_agents;
xi_i  = [Ra*cos(ang_i); Ra*sin(ang_i); ang_i + pi/2];

i_next     = mod(i, N_agents) + 1;
ang_next   = atan2(y_next, x_next);
ang_target = ang_next + phi_offset;
xg         = Ra*cos(ang_target);
yg         = Ra*sin(ang_target);
```

x_next e y_next son la posición actual del siguiente agente. El objetivo depende de su ángulo, aunque ese agente se aleje radialmente del círculo. No se usa trayectoria temporal, separación d_sep ni índice de lookahead.

Control

eP es la distancia al objetivo y eO es el error angular normalizado. La velocidad lineal usa la misma ley exponencial de las otras variantes, con v = 0 cuando eP <= 1e-6. La entrada angular se limita después de calcular el PI:

```
EO    = EO + eO;
omega = kpO*eO + kiO*EO;
omega = max(-w_max, min(w_max, omega));
```

Se calculan las entradas de todos los agentes antes de integrar con RK4. El límite angular no incluye anti-windup: EO sigue acumulándose durante la saturación.

Resultados y configuración

Genera tres figuras: trayectorias animadas, estados de cada agente y velocidades lineales y angulares de todos los agentes. Cada historial contiene 12001 muestras.

Aquí NV solo fija tf = NV*8: no representa un número programado de vueltas. phi_offset modifica el objetivo angular; el radio de referencia no impone una órbita exacta. Ninguno de los cuatro scripts incluye prevención de colisiones.